

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng mô phỏng giải thuật tìm kiếm trên đồ thị

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Hoàng Nam

Thời gian thực hiện: từ ngày 03/11/2025 đến ngày 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Cô Nhân Quý

Mã số sinh viên: 110122150 - **Mã lớp:** DA22TTB

Nội dung đề tài:

- **Mô tả:**

Có thể nói các giải thuật tìm kiếm (BFS/DFS) là nền tảng quan trọng trong đồ thị cơ bản. Thế nhưng, việc tìm hiểu cũng như hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động từng bước qua lý thuyết gặp nhiều khó khăn. Và mục tiêu của đề tài là phát triển một công cụ mô phỏng hỗ trợ và cho phép xây dựng đồ thị dưới dạng lưới tùy ý (vẽ tường, đặt chướng ngại vật), chọn điểm xuất phát, điểm đích đến và sau đó chọn thuật toán (BFS hoặc DFS). Chương trình sẽ mô phỏng lại quá trình tìm kiếm bằng cách tô màu các đỉnh đã duyệt, đỉnh đang xét, giúp người học dễ dàng quan sát và nắm bắt bản chất của các giải thuật.

- **Phương pháp thực hiện:**

- Nghiên cứu lý thuyết:

- + Tìm hiểu về Lý thuyết đồ thị (cách biểu diễn đồ thị: danh sách kề, ma trận kề).
- + Nghiên cứu chi tiết cơ chế hoạt động, ưu nhược điểm của các giải thuật tìm kiếm cơ bản: BFS (sử dụng hàng đợi - Queue) và DFS (sử dụng ngăn xếp - Stack).

- Công cụ thực hiện:

- + Ngôn ngữ lập trình: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+).

- + Framework/Thư viện: ElectronJS Node.js.
- + IDE: Visual Studio Code.
- + Quản lý mã nguồn: Git/GitHub.

• **Kết quả đạt được:**

- Hoàn thành chương trình mô phỏng với giao diện đồ họa cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh đồ thị.
- Chương trình mô phỏng chính xác và trực quan hóa từng bước của giải thuật BFS và DFS (ví dụ: tô màu các đỉnh đã duyệt, đỉnh đang xét, đường đi cuối cùng).
- Chương trình hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Báo cáo thực tập đồ án chi tiết, đầy đủ.

• **Kế hoạch thực hiện:**

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến
Tuần 1	Từ ngày 03/11 đến 09/11/2025	- Nghiên cứu về Lý thuyết đồ thị; giải thuật BFS, DFS - Tìm hiểu kiến trúc ElectronJS và Node.js.	- Nắm vững lý thuyết và biết cách sử dụng thư viện.
Tuần 2	Từ ngày 10/11 đến 16/11/2025	- Thiết kế cấu trúc dữ liệu, giao diện người dùng.	- Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và giao diện cơ bản.
Tuần 3	Từ ngày 17/11 đến 23/11/2025	- Lập trình chức năng: Nhập giữ để vẽ tường, Click để xóa. - Lập trình chức năng Kéo/Thả (Drag & Drop) điểm Start/End.	- Giao diện cho phép người dùng tạo một đồ thị hoàn chỉnh và có đầy đủ các chức năng cơ bản.
Tuần 4	Từ ngày 24/11 đến 30/11/2025	- Cài đặt thuật toán BFS (Tìm kiếm theo chiều rộng). - Xử lý Logic: Tìm đường đi ngắn nhất và truy vết (Backtracking).	- Thuật toán BFS chạy đúng logic. - Tìm được đường đi chính xác từ Start đến End.

Tuần 5	Từ ngày 01/12 đến 07/12/2025	- Cài đặt thuật toán DFS (Tìm kiếm theo chiều sâu). - Tô màu trạng thái: Đang xét, Đã duyệt, Đường đi.	- Ứng dụng hiển thị sinh động quá trình "loang" của thuật toán. - Phân biệt rõ màu sắc giữa BFS và DFS.
Tuần 6	Từ ngày 08/12 đến 14/12/2025	- Phát triển tính năng "So sánh song song" - Tách giao diện thành 2 lưới chạy đồng thời. - Xây dựng tính năng "Nhập Ma trận từ văn bản" (Matrix Input).	- Chế độ so sánh hoạt động ổn định. - Quan sát được sự khác biệt tốc độ/hướng đi của 2 thuật toán cùng lúc. - Ứng dụng nạp được bản đồ từ dữ liệu text.
Tuần 7	Từ ngày 15/12 đến 21/12/2025	- Kiểm thử (Testing) các trường hợp biên (không có đường đi). - Tối ưu hóa hiệu năng và giao diện người dùng.	- Giao diện thân thiện, gần gũi, dễ hiểu, cung cấp phản hồi rõ ràng. - Chương trình chạy ổn định, ít lỗi.
Tuần 8	Từ ngày 22/12 đến 28/12/2025	- Kiểm tra tổng thể lần cuối. - Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn và báo cáo đồ án chi tiết.	- Hệ thống hoàn chỉnh và tài liệu đầy đủ. - Nộp báo cáo và sản phẩm đúng hạn.

Xác nhận của GVHD

Ngày 04 tháng 11 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Trần Hoàng Nam

Cô Nhân Quý